# 林宇軒

QUANTITATIVE MACHINE LEARNING

## 金融資料、模型驗證與研究工程

以 Python 與 LightGBM 進行個人量化研究，將排序訊號、歷史投組及部署證據分開評估。

## 台股 ML 排序研究

四個主要預測期間、月頻時序切分、RankIC、交易成本與基準比較。

## 研究工程

建立離線模型訓練與歷史驗證流程，依 fold 保存完成狀態並跳過已完成項目續跑，使用模型及分數產物 manifest、版本追蹤與自動化檢查，管理多個預測期間的研究結果與實驗來源。這是研究工程實作，未宣稱 production MLOps 或實盤系統。

## 金融資料品質

以公開原始資料與跨欄位邏輯建立可重現問題案例，追蹤平台回覆。

Portfolio · Synthetic / Ridge demo

2026-10-18 修訂：撤回舊固定切分績效宣傳與受污染 Tick V3 / R1 結果。公開程式採合成資料及 Ridge 示範，非完整私有研究或實盤系統。

# 台股排序與歷史投組驗證

## 方法

- LightGBM：22 / 44 / 66 / 126 個交易日報酬排序
- 月頻 purged walk-forward；成熟標籤與切分邊界
- 每日橫截面 RankIC；Newey-West 調整平均值標準誤
- Top 20 等權目標；分批持有、成本、容量及帳戶狀態

## 資料時點

針對具備可查證公告或上傳資訊的資料進行時點對齊；其他來源依申報期限、保守延後等規則建立可得性代理。歷史修訂版本、發布時刻及其他前視風險仍有待查核，不宣稱所有來源已完成完整 PIT 認證。

## 研究結論

分別評估模型排序能力、0050 基準比較與費後投組績效；部分歷史設定雖呈正向績效點估，但已檢查設定相對 0050 的 Sharpe 差異未達統計顯著，且 2025 年 4 月後部分市場期間的相對績效落後。研究結果尚不足以支持穩健超額報酬的宣稱。

## 歷史契約

舊固定切分研究可重現原契約下的權重與績效計算，但使用舊基準與調整價成交假設；不等同 0050 現金股利帳戶、實際可成交績效或 true-forward 證據。後續實務帳戶須依各自資金、交易單位、成本與基準判讀。依後續研究治理，已撤回其對外績效主張；原始研究與修訂紀錄保留供內部追溯。

# 研究工程與資料品質

## 可重現的離線流程

建立離線模型訓練與歷史驗證流程，依 fold 保存完成狀態並跳過已完成項目續跑，使用模型及分數產物 manifest、版本追蹤與自動化檢查，管理多個預測期間的研究結果與實驗來源。這是研究工程實作，未宣稱 production MLOps 或實盤系統。

## 資料品質案例

- 財報歷史缺漏：與 MOPS / XBRL 及原始報表交叉確認。
- 法人交易欄位錯位及不可能負值：以 TWSE 及欄位恆等式定位問題。
- 保留重現案例、比對依據與平台回覆。

部分案例獲平台確認，平台後續回覆稱已修正 / 回補；不宣稱已獨立全量驗收所有修正。

## 工具及實作範圍

Python、pandas、NumPy、scikit-learn、LightGBM、PyTorch、SHAP、Git；SQL / MSSQL / pyodbc 為研究資料匯出基礎。

未宣稱 MLflow、W&B、Feature Store、正式生產環境模型服務或低延遲交易。

Portfolio · Synthetic / Ridge demo